

Chiffrement homomorphe basé sur LWE

Projet de Cryptographie (8INF874) — Implémentation logicielle et analyse
d'impact de la gestion de l'erreur



Justin Bossard

Samuel Plet

2026-06-18

Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)

Introduction et Problématique

- **Informatique en nuage (Cloud)** : Externalisation massive des calculs.
- **Vulnérabilité classique** : Nécessité de déchiffrer en mémoire côté serveur pour manipuler les données (ex: santé, finance).
- **Menace quantique** : Vulnérabilité des standards asymétriques actuels (RSA, ECC) face à l'algorithme de Shor.
- **Transition PQC** : Adoption de la cryptographie post-quantique, notamment basée sur les réseaux euclidiens.

- **Définition** : Capacité d'évaluer une fonction arbitraire directement sur des textes chiffrés.
- **Propriété fondamentale** : $\text{Dec}(\text{Enc}(x) \cdot \text{Enc}(y)) = x \cdot y$
- Permet l'externalisation sécurisée : le serveur traite les données à l'aveugle, sans jamais posséder la clé privée.

- Socle mathématique de nombreux schémas post-quantiques.
- **Équation** : $b = As + e \pmod{q}$
 - s : Vecteur secret
 - A : Matrice publique aléatoire
 - e : Erreur probabiliste (**le bruit**)
- **Rôle de l'erreur** : Sans l'injection du bruit e , le système est trivialement résoluble par algèbre linéaire (pivot de Gauss).

- **Le paradoxe** : Le bruit est indispensable pour la sécurité (masque la structure algébrique), mais destructeur pour le calcul.
- **Croissance lors des opérations** : Chaque opération homomorphe augmente l'amplitude du bruit.
- **Condition d'échec** : Si le bruit déborde sur les bits de poids fort du texte chiffré, le déchiffrement échoue irréversiblement.

Architecture et Implémentation

- **Schéma BFV (Brakerski-Fan-Vercauteren) :**
 - Arithmétique entière exacte.
 - Idéal pour prouver l'intégrité absolue des données avant corruption.
- **Impact des opérations :**
 - Addition : Croissance linéaire du bruit ($e_1 + e_2$). Coût en budget négligeable.
 - Multiplication : Croissance exponentielle ($e_1 \cdot e_2$). Coût massif.
- **Profondeur multiplicative :** Détermine le nombre maximal de multiplications séquentielles supportées.

- Utilisation de la bibliothèque **Microsoft SEAL** (C++).
- **Degré du polynôme ($N = 8192$)** : Détermine le niveau de sécurité et le budget de bruit initial.
- **Plain Modulus (Espace des clairs)** : - Ajusté spécifiquement à 45 bits.
 - **Objectif** : Éviter le dépassement d'entier (**overflow** mathématique) lors des puissances, pour isoler strictement l'erreur liée au bruit cryptographique.
- **Relinéarisation** : Réduction de la taille du texte chiffré après chaque multiplication via des clés d'évaluation publiques.

- **Modèle asymétrique séparé :**
 - **Client :** Possède les clés privées, chiffre les données, déchiffre les résultats.
 - **Serveur :** Possède uniquement les clés publiques/évaluation, exécute le circuit arithmétique.
- **Pile technologique :** - Moteur cryptographique C++ (Performances).
 - Orchestration Python/Flask (Simulation de l'infrastructure réseau).

Démonstration et Analyse

- **Scénario** : Traitement d'image délégué (80x80 pixels).
- **Opération 1 : Addition (Luminosité)**
 - Ajout d'une constante en clair.
 - Consommation de bruit quasi nulle.
- **Opération 2 : Multiplication (Correction Gamma)**
 - Évaluation polynomiale : $y = x^\gamma$
 - Multiplications successives (**Chiffré-Chiffré**).
 - Consommation massive du budget de bruit.

- **L'Effet Falaise (Cliff Effect) :**
 - Tant que le budget de bruit est > 0 bit, l'écart d'erreur avec la vérité terrain est strictement de 0. L'intégrité est parfaite.
 - À 0 bit, l'image devient instantanément un bruit blanc (corruption totale).
- **Validation :** Démontre empiriquement la limite des circuits arithmétiques de profondeur fixe (**Levelled-FHE**).

- **Expansion des données (Ciphertext Expansion) :**
 - Un pixel en clair (1 octet) devient un polynôme chiffré pesant plusieurs mégaoctets.
 - Goulot d'étranglement majeur pour la bande passante réseau.
- **Latence computationnelle :**
 - Asymétrie extrême entre l'addition (micro-secondes) et la multiplication suivie d'une relinéarisation (milli-secondes/secondes).

Conclusion et Perspectives

- Viabilité théorique des calculs sur données chiffrées démontrée.
- Garanties de sécurité post-quantiques validées.
- **Obstacles pratiques** : La gestion du budget de bruit et l'expansion mémoire limitent actuellement les applications en temps réel.

- **Définition** : Évaluation du circuit de déchiffrement de manière homomorphe pour “nettoyer” le bruit sans révéler le clair.
- Permet une profondeur de calcul théoriquement infinie (FHE pur).
- **Raison de l'exclusion du POC** : Coût computationnel prohibitif, masquant par ailleurs l'observation de la croissance du bruit (objectif initial du projet).

- **Accélération matérielle** : Développement de FPGA ou d'ASIC spécialisés pour réduire la latence des opérations polynomiales complexes (NTT - Number Theoretic Transform).
- **Schémas alternatifs** : Adoption du schéma CKKS (Arithmétique approximative) pour l'intelligence artificielle et le **Machine Learning**, environnements naturellement tolérants au bruit.

Merci de votre attention.

Questions ?